

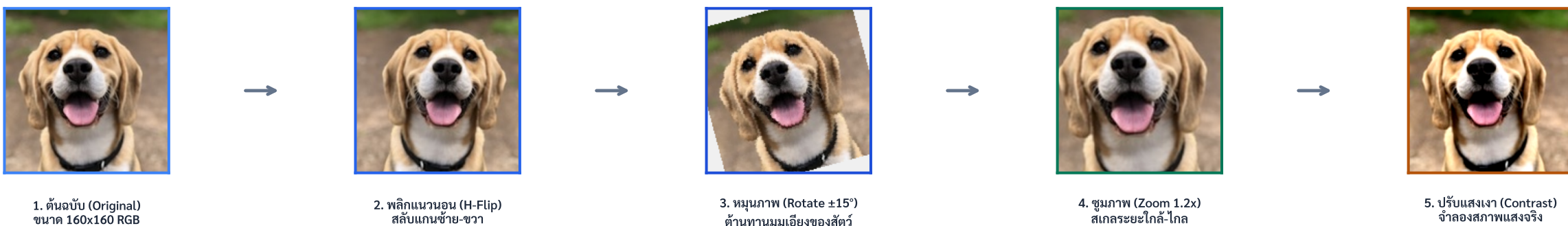
รูปที่ 1(a): ตัวอย่างภาพถ่ายจริงชุดข้อมูลสุนัขและแมว (Dogs vs. Cats Photographic Dataset Samples)

ภาพถ่ายจริงความละเอียดสูงจากชุดข้อมูล Kaggle / Udacity (คลาสละ 12,500 ภาพ รวม 25,000 ภาพ - สัดส่วนสมดุล 1:1)

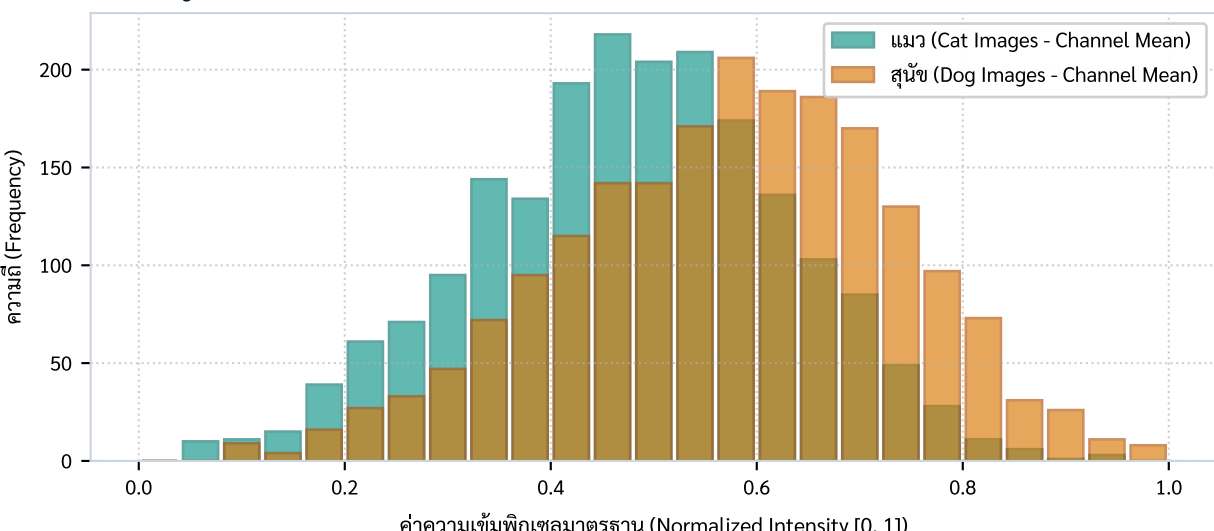


รูปที่ 1(b): ท่อส่งการแปลงและเพิ่มพูนข้อมูลแบบไดนามิก (Data Augmentation Transformations Pipeline)

การสุ่มแปลงภาพในมินิแบตช์เพื่อสร้าง Invariance เชิงพื้นที่ แสงเงา และป้องกัน Overfitting ในโมเดลคอนโวลูชัน



รูปที่ 1(c): การกระจายตัวของค่าพิกเซลเฉลี่ย (RGB Pixel Intensity Distributions)



สถิติชุดข้อมูลเชิงลึก (Dataset Statistical Summary)

จำนวนภาพรวม (Total Images)	25,000 ภาพ (แมว 12,500 / สุนัข 12,500)
อัตราความไม่สมดุล (Imbalance Ratio)	1.000 (สมดุลสมบูรณ์ Balanced 50:50)
สัดส่วนการแบ่งข้อมูล (Split Ratio)	ฝึกฝน 20,500 (82%) ทดสอบ 4,500 (18%)
ค่าเฉลี่ยสี (Channel Mean RGB)	R: 0.485, G: 0.452, B: 0.418
มิติอินพุต (Input Dimension)	160 × 160 × 3 (ช่วง [-1, 1])